

화학

2026학년도 1학기 화학 교수학습 및 세부 평가 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
오현고등학교	2학년	화학	1학기	과목 선택자	000

1 화법과 언어 교수학습 및 평가 방법

2026학년도 1학기 교과진도 운영 계획서							담당 교사: 000
시기	시수/누계	단원명	교육과정 (성취기준)	수업-평가 방법, 수업·평가 연계의 주안점			비고 (학교 행사)
				수업방법	평가방법	안전/진로/다문화 교육 운영 계획	
3월	1주	2/2 I 화학의 언어 1. 화학과 우리 생활 01 일상 생활과 화학	[12화학01-01]	■강의식 설명 및 사례 분석 수업	■퀴즈	[교과연계진로 교육] 재료공학 연구원(복합재료)	·대체공휴일(2) ·1학기 개학(3)
	2주	3/5 1. 화학과 우리 생활 02 현대 사회와 화학	[12화학01-01]	■강의식 설명 및 사례 탐구 수업	■퀴즈	[교과연계진로 교육] 반도체 연구원	
	3주	3/8 2. 물과 화학 반응식 01 물	[12화학01-01], [12화학01-02]	■강의 ■토의 활동	■퀴즈		
	4주	3/11 2. 물과 화학 반응식 02 화학 반응식	[12화학01-03]	■ 강의식 설명 및 개념 적용 수업	■퀴즈		
	5주	1/12 2. 물과 화학 반응식 02 화학 반응식	[12화학01-03]	■ 강의식 설명 및 개념 적용 수업	■형성평가 (서술형)		

2026학년도 1학기 교과진도 운영 계획서

담당 교사: 000

시기	시수/ 누계	단원명	교육과정 (성취기준)	수업-평가 방법, 수업-평가 연계의 주안점			비고 (학교 행사)
				수업방법	평가방법	안전/진로/다문화 교육 운영 계획	
4월	1주	2/14 Ⅱ 물질의 구조와 성질 1. 화학 결합 의 성질 01 화학 결 합의 전기적 성질	[12화학02-01]	■ 강의	■ 퀴즈		
	2주	3/17 1. 화학 결합 의 성질 02 전기음성 도와 결합의 극성 [수행평가] 화학의 문제 해결 사례 탐 구 - 주 제 선정	[12화학02-02]	■ 강의	■ 퀴즈 ■ 수행 평가 (주제 선정 관 련 교사 평가 및 피드백)		
	3주	3/20 2. 분자의 구 조와 물질의 성질 01 루이스 전 자 점 식 과 분자의 구조	[12화학02-03]	■ 강의	■ 퀴즈		
	4주	3/23 2. 분자의 구 조와 물질의 성질 02 분자의 구조와 물질 의 성질 [수행평가] 화학의 문제 해결 사례 탐 구 - 자 료 조 사	[12화학02-02], [12화학02-03]	■ 강 의 식 설 명 및 개 념 적용 수 업	■ 형성평가 (서술형)		·1차 정기시험 (24)
	5주	1/24	[12화학01-01]	■ 자 료 조 사 기반 탐 구 수업	■ 수행 평가 (교사 피드 백) ■ 교사 평가 및 피드백		·1차 정기시험 (27~28) ·학교운동회 (29~30)

2026학년도 1학기 교과진도 운영 계획서

담당 교사: 000

시기		시수/ 누계	단원명	교육과정 (성취기준)	수업·평가 방법, 수업·평가 연계의 주안점			비고 (학교 행사)
					수업방법	평가방법	안전/진로/다문화 교육 운영 계획	
5월	1주	0/24						
	2주	2/26	1. 화학 평형 01 가역 반응과 화학 평형 02 평형 상수	[12화학03-01], [12화학03-02]	■ 강의	■ 퀴즈	[교과연계진로 교육] 제약 연구원	·재량휴업일(4) ·어린이날(5)
	3주	1/27	2. 화학 평형의 이동 01 화학 반응의 진행 방향 예측	[12화학03-03]	■ 강의 설명 및 개념 적용 수업	■ 퀴즈		·1,2학년 현장체험학습(13~15)
	4주	3/30	2. 화학 평형의 이동 02 평형의 이동 [수행평가] 화학의 문제 해결 사례 탐구 - 중간 피드백	[12화학03-04], [12화학01-01]	■ 강의 설명 및 사례 탐구 수업 ■ 문제 해결 중심 프로젝트 수업	■ 퀴즈 ■ 수행 평가: 교사 평가 및 피드백, 동료 평가		
	5주	2/32	2. 화학 평형의 이동 03 우리 주변의 화학 평형	[12화학03-04]	■ 강의 설명 및 사례 분석 수업	■ 형성평가 (서술형)	[교과연계진로 교육] 산업 공정 설계(화학공학 기술자)	·대체공휴일(25)

2026학년도 1학기 교과진도 운영 계획서						담당 교사: 000		
시기		시수/ 누계	단원명	교육과정 (성취기준)	수업-평가 방법, 수업·평가 연계의 주안점			비고 (학교 행사)
					수업방법	평가방법	안전/진로/다문 화 교육 운영 계획	
6월	1주	2/34	[수행평가] 화학 평형 이동 실험	[12화학03-01] ~ [12화학03-04]	■ 실험·실습	■수행 평가 (보고서 평가, 교사 및 동료 평가)		·지방선거일(3)
	2주	3/37	IV 역동적인 화학 반응 1. 물의 자동 이온화와 pH 01 물의 자동 이온화와 pH	[12화학04-01]	■ 강의	■퀴즈		
	3주	3/40	1. 물의 자동 이온화와 pH 02 물농도 [수행평가] 화학의 문제 해결 사례 탐구 - 최종 보고서 작성	[12화학04-02], [12화학01-01]	■ 강의 ■ 문제 해결 중심 프로젝트 수업	■퀴즈 ■수행 평가 (보고서 평가 및 자기 평가)		
	4주	3/43	2. 중화 반응 01 중화 반응과 양적 관계	[12화학04-03]	■ 강의	■퀴즈	[안전교육] 테러 발생 시 대처 방법 탐 색하기	
	5주	1/44	2. 중화 반응 01 중화 반응과 양적 관계	[12화학04-03]	■ 개념 적 용 수업	■퀴즈		
7월	1주	1/45	2. 중화 반응 02 중화 적 정	[12화학04-04]	■ 강의	■퀴즈		·2차 정기시험 (3)
	2주	3/48	2. 중화 반응 02 중화 적 정	[12화학04-04]	■강의식 설 명 및 개념 적용 수업	■형성평가 (서술형)		·2차 정기시험 (6~7) ·자율적 교육과정 (9~10)
	3주	2/50	[수업성찰문] 작성 및 피 드백		■발표 및 공유	■교사 평가 및 피드백		·자율적 교육과정 (13~16) ·제헌절(17)
	4주	0/50						·여름방학(21~8/17)

1 평가의 목적

자연 현상과 일상생활의 경험에 대하여 흥미와 호기심을 가지고, 화학의 핵심 개념에 대한 이해와 과학 탐구를 통해 주변의 현상을 이해하여 민주 시민으로서 과학적이고 창의적인 태도로 개인과 사회 문제해결에 참여하는 데 필요한 과학적 소양을 기른다.

가. 자연 현상과 물질에 대한 흥미와 호기심을 바탕으로 화학 관련 일상생활 문제를 인식하고, 이를 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.

나. 과학의 탐구 방법을 활용하여 화학 관련 문제의 해결 방안을 탐색하고 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.

다. 자연 현상과 일상생활을 과학적으로 탐구하여 화학의 핵심 개념을 이해한다.

라. 과학과 기술 및 사회의 상호 관계를 이해하고 이를 바탕으로 개인과 사회의 문제를 해결하는 데 참여하고 실천하는 능력을 기른다.

2 평가의 기본 방향과 방침, 유의사항, 결과의 활용

가. 기본방향

- 1) ‘화학’에서 평가는 교육과정 성취기준에 근거하여 실시하되, 평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록 계획하여 실시한다.
- 2) ‘화학’ 교육과정상의 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되, 지식·이해 중심의 평가를 지양한다.
- 3) 학습 부진 학생, 특정 분야에서 탁월한 재능을 보이는 학생, 특수교육 대상 학생 등의 경우 적절한 평가 방법을 제공하여 교육적 요구에 맞는 평가가 이루어질 수 있도록 한다.
- 4) ‘화학’ 학습 내용을 평가할 때, 온라인 학습 지원 도구 등 디지털 교육 환경을 활용한 평가 방안이나 평가 도구를 활용한다.

나. 방침

- 1) 정기시험은 선택형으로 평가한다.
- 2) 정기시험은 사고력, 문제 해결력, 창의력 등 고등사고기능을 평가하도록 한다.
- 3) 평가 문항의 출제는 문항의 타당도, 신뢰도, 난이도, 객관도 등을 고려하여야 한다.
- 4) 서술형 배점은 정수 배점으로 한다.

다. 유의사항

- 1) 모든 평가는 동일한 기준을 제시하여 적용하고, 결과를 공개하여 공정성을 기하도록 한다.
- 2) 평가 계획서에 명시되지 않은 사안이 발생하는 경우 학업성적관리위원회에서 결정한다.

라. 결과의 활용

- 1) 평가 결과는 학습자의 성취 수준, 교과 능력의 발달 정도를 판단하고, 교수·학습 방법, 교수·학습 자료, 평가 도구를 개선하는 데 활용한다.
- 2) 평가 결과를 통해 학습자의 성취 수준 이외에 교수·학습에 영향을 미치는 여러 요인을 분석하여 학습자의 교과 능력을 향상과 인성, 진로 교육, 학부모 상담 자료로 활용한다.

3 세부 평가 계획

평가 종류	정기시험(60%)				수행평가(40%)		총점
영역	1차 정기시험		2차 정기시험		화학의 문제 해결 사례 탐구	화학 평형 이동 실험	400
	화학의 언어, 물질의 구조와 성질		화학 평형, 역동적인 화학 반응		화학의 언어	화학 평형	
	방법	선택형	서답형	선택형	서답형	서술형	토론형
배점	100	0	100	0	100	100	100%
(반영비율)	30%	0%	30%	0%	20%	20%	
서술형 평가 반영비율 (100%기준)	0%				20%	20%	40%
시기	4월		7월		3~6월	6월	
평가내용 (성취기준)	[12화학01-01] ~ [12화학02-03]		[12화학03-01] ~ [12화학04-04]		[12화학01-01]	[12화학03-01] ~ [12화학03-04]	

4 성취평가제 기준성취율, 성취도

석차등급 산출	5등급			
성취도	5단계(A-B-C-D-E)			
학기말 성취율과 성취도	성취율		성취도	
	90%이상		A	
	80%이상 ~ 90% 미만		B	
	70%이상 ~ 80% 미만		C	
	60%이상 ~ 70% 미만		D	
	60% 미만		E	
정기시험 고사별 분할점수	성취수준별 추정분할점수			
수행평가 영역별 분할점수	화학의 문제 해결 사례 탐구 (100점 만점)		화학 평형 이동 실험 (100점 만점)	
	성취도 구분	분할점수	성취도 구분	분할점수
	A/B	90	A/B	90
	B/C	75	B/C	80
	C/D	55	C/D	60
	D/E	40	D/E	40

5 수행평가 영역별 세부기준(배점 및 채점기준)

○ 화학의 문제 해결 사례 탐구 채점 기준표(100점)

수행 과제	화학이 주변의 다양한 문제해결에 기여한 사례를 찾고, 자료 조사를 바탕으로 탐구 보고서를 작성한다.		
교육과정 성취기준	[12화학01-01]		
평가기준	상	화학이 사회 문제 해결에 기여한 실제 사례를 선정하여 다양한 자료를 활용해 조사하고, 화학이 문제 해결에 기여한 과정을 논리적으로 설명하며 화학의 사회적으로 기여한 의미를 분석하여 체계적인 탐구 보고서를 작성할 수 있다.	
	중	화학이 사회 문제 해결에 기여한 사례를 조사하여 보고서를 작성하였으나 화학 원리 설명이나 사회적 의미 분석이 부분적으로 미흡하다.	
	하	화학 관련 사례를 조사하여 보고서를 작성하였으나 자료 활용이 제한적이고 화학의 역할이나 사회적 의미 설명이 매우 미흡하다.	
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☒ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☒ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
주제 선정 및 탐구 계획 (20점)	화학이 현대 과학·기술·사회 문제 해결에 기여한 핵심 사례를 명확히 선정하고, 해당 사례가 지니는 사회적 의미와 탐구 목적(가치)을 구체적이고 깊이 있게 제시함.		20
	화학이 문제 해결에 기여한 사례를 선정하였으나, 사례가 지니는 사회적 의미나 탐구 목적에 대한 설명이 단편적임.		15
	화학과 관련된 단순 사례를 제시하는 데 그치며, 현대 사회 문제 해결과의 연관성이나 탐구의 목적이 불명확함		10
	제시된 사례가 화학 및 문제 해결과의 관련성이 매우 적거나, 내용 작성이 미흡함 (또는 공란).		5
자료 조사 및 정보 활용 (25점)	3종류 이상의 서로 다른 자료 유형(예: 책, 논문, 다큐멘터리, 기사, 보고서 등)을 활용하여 사례의 배경과 내용을 조사하고 출처를 명확히 제시함		25
	2종류의 자료 유형을 활용하여 조사하였으며 출처를 제시함		20
	1종류의 자료 유형에 주로 의존하여 조사함		15
	자료의 양이 매우 적거나 출처 제시가 불명확함		10
	자료 조사 내용이 없음		5
화학적 원리 및 문제 해결 방법 분석 (25점)	화학이 문제해결에 기여한 방법(혹은 과정)을 구체적이고 논리적으로 설명하고 관련 화학 개념을 적절히 활용함		25
	화학이 문제 해결에 기여한 방법(혹은 과정)을 설명하였으나 일부 방법(혹은 과정) 설명이 간략하거나 논리 연결이 다소 부족함		20
	화학적 원리를 서술하였으나 문제해결 방법(혹은 과정) 설명이 단편적임		15
	화학 관련 설명 없이 단순 사실 소개 수준임		10
	화학적 원리를 서술하지 않음		5
탐구 과정 참여 및 보고서 작성 (15점)	탐구 과정에서 피드백을 반영하여 내용을 수정·보완하고 보고서를 체계적인 형식을 갖추어 작성함		15
	보고서를 작성하였으며 피드백 반영이 일부만 이루어져 내용이 매우 간략하거나 형식이 미흡함		10
	보고서를 제출하지 않음		5
화학의 사회적 기여 이해 (15점)	사례를 통해 화학이 사회 문제 해결과 과학·기술 발전에 기여한 의미를 구체적으로 설명함		15
	화학이 사회적 기여 설명이 매우 간략함		10
	화학의 사회적 기여 설명이 없음		5

※ 미인정 결석 등 추가 평가가 불가능한 경우: 15점 부여

○ 화학 평형 이동 실험 채점 기준표(100점)

수행 과제	홍차 속 테아루비긴의 화학 평형을 이용한 실험을 수행하고, 농도 변화에 따른 평형 이동을 관찰한 뒤 르샤틀리에 원리를 적용하여 결과를 분석하고 실험 보고서를 작성한다.		
교육과정 성취기준	[12화학03-01]~[12화학03-04]		
평가기준	상	실험을 통해 농도 변화에 따른 평형 이동을 르샤틀리에 원리를 이용해 논리적으로 설명하며 화학 평형의 의미와 실생활 적용을 이해할 수 있다.	
	중	실험 결과를 기록하고 평형 이동을 설명하였으나 화학 원리 설명이나 결과 해석이 부분적으로 미흡하다.	
	하	실험 결과 기록이 제한적이며 평형 이동과 화학 원리 설명이 매우 부족하다.	
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☒ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
실험 수행 및 탐구 과정 참여 (20점)	실험 절차를 정확히 이해하고 홍차 제조, 시약 첨가, 색 변화 관찰을 안전 수칙을 준수하며 정확하게 수행함		20
	실험 절차는 대부분 수행하였으나 일부 과정에서 지도가 필요함		15
	기본적인 실험은 수행하였으나 절차 이해 또는 기구 사용이 다소 미흡함		10
	실험 참여가 소극적이며 절차 수행이 미흡함		5
	실험 활동에 참여하지 않음		0
실험 결과 기록 (20점)	시험관 A, B, C의 색 변화 및 실험 전후 상태를 모두 기록하여 비교 내용을 작성함		20
	색 변화는 기록하였으나 비교 설명이 없거나 간략함		15
	일부 시험관 결과만 기록함		10
	관찰 기록이 없음		5
실험 결과 분석 (30점)	농도 변화에 따른 평형 이동을 르샤틀리에 원리를 통해 논리적으로 설명하고 색 변화와 연결하여 해석함		30
	르샤틀리에 원리를 언급하여 평형 이동을 설명하였으나 논리적이지 않음		25
	평형 이동 또는 르샤틀리에 원리를 언급하였으나 설명이 단편적임		20
	색 변화만 서술하고 평형 이동과 르샤틀리에 원리를 활용하여 설명하지 않음		15
	실험 결과를 분석하지 않음		10
핵심 아이디어의 실생활 적용 (30점)	제시된 현상의 평형 이동 방향을 정확히 제시하고, 르샤틀리에 원리를 명시적으로 언급하며, 농도·압력 등의 변화에 따른 평형 이동 이유를 논리적으로 설명함		30
	제시된 현상의 평형 이동 방향은 옳게 서술하고 르샤틀리에 원리와 화학 평형 이동을 언급하였으나 논리 전개가 일부 부족함		25
	평형 이동 방향은 옳게 제시하였으나 르샤틀리에 원리와 평형 이동에 관한 서술이 없음		20
	평형 이동 방향 제시가 부정확하거나 르샤틀리에 원리 및 평형 이동 이유 설명이 거의 이루어지지 않음		15
	서술하지 않음		10

※ 미인정 결석 등 추가 평가가 불가능한 경우: 15점 부여

6 동점자 처리 규정

가. 동점자 처리 방안 및 우선순위

선택	방안명		방안 순위	방안내 순위	최저 배점
0	전체미적용				
	정기시험/수행평가순		1		
	지필			1	
	수행			2	
0	정기시험순/수행영역순		2		
	(지필) 1차 정기시험			2	
	(지필) 2차 정기시험			1	
	(수행) 화학의 문제 해결 사례 탐구			3	
	(수행) 화학 평형 이동 실험			4	
0	정기시험 배점순		3		
	(지필) 1차 정기시험 배점순			2	
	(지필) 2차 정기시험 배점순			1	

나. 배점순의 최저 배점은 높은 배점에서부터 3번째의 배점으로 선택한다.

7 결시자 성적 처리

가. 정기시험 결시자 성적 처리

- 1) 정기시험을 결시한 경우 학교 학업성적관리규정에 따라 기준 고사의 석차에 해당되는 점수를 기준점으로 결시 유형에 따른 인정점을 산출한다.
- 2) 기준 고사에 동점자가 있는 경우 중간석차를 활용한다.
- 3) 기준 고사의 선정
 - 가) 결시자의 다른 정기시험 성적이 있는 경우
 - 응시한 정기시험을 기준 고사로 선정한다.
 - 나) 결시자의 다른 정기시험 성적이 없는 경우
 - (1) 결시자가 응시한 수행평가를 기준 고사로 선정한다.
 - (2) 응시한 수행평가가 2회 이상인 경우 반영비율을 반영한 환산점수를 기준 고사로 선정한다.

나. 수행평가 결시자 성적 처리

- 1) 수행평가를 치를 수 있는 다른 날짜를 제시(2회)하여 탐구 활동을 수행하도록 하고 결과물을 받는다.
- 2) 제시된 다른 날짜에도 수행평가를 치르지 않았을 경우 학교 학업성적관리규정을 준용하여 기준 고사의 석차에 해당되는 점수를 기준점으로 결시 유형에 따른 인정점을 산출한다.
- 3) 기준 고사에 동점자가 있는 경우 중간석차를 활용한다.
- 4) 출석인정결석인 경우 기준점의 100%, 병결석인 경우 기준점의 80%, 미인정 결석, 결과 및 미응시인 경우 미실시자/미제출자에 준하는 점수를 부여한다.
 - * 수행평가 최초 결시와 추가 2회 결시 사유 중 가장 반영비율이 낮은 결시 사유를 적용한다.

5) 기준 고사의 선정

- 가) 결시자의 다른 수행평가 성적이 있는 경우
 - (1) 결시자가 응시한 수행평가를 기준 고사로 선정한다.
 - (2) 응시한 수행평가가 2회 이상인 경우 반영비율을 반영한 환산점수를 기준 고사로 선정한다.

나) 결시자의 다른 수행평가 성적이 없는 경우

(1) 결시자가 응시한 정기시험을 기준 고사로 선정한다.

(2) 반영되는 성적은 2차, 1차 순으로 한다.

6) 전입생 및 학적 변동자 인정점부여

가) 학적 변동 전의 수행평가는 출석인정결석에 준하여 인정점을 부여한다.

나) 전입 당시 원적교에서 수행 평가를 실시한 경우 원적교의 원점수를 그대로 인정한다.

다. 위에 해당되지 않는 예외적인 사례가 있을 경우에는 학업성적관리위원회에서 결정한다.

가. 성취기준별 성취수준

(1) 화학의 언어

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[12화학01-01] 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 조사·발표하며 화학에 흥미와 호기심을 가질 수 있다.	A	화학이 현대 과학과 기술 및 사회의 발전에 기여한 다양한 사례를 조사하여 각 사례에서 화학의 의미와 중요성을 찾아 발표하고, 이를 통해 화학에 흥미와 호기심을 가진다.
	B	화학이 현대 과학과 기술 및 사회의 발전에 기여한 다양한 사례를 조사하여 발표하고, 화학에 흥미와 호기심을 가진다.
	C	화학이 현대 과학과 기술 및 사회의 발전에 기여한 사례 중 하나를 조사하여 발표하고, 화학에 흥미를 가진다.
	D	화학이 현대 과학과 기술 및 사회의 발전에 기여한 사례 중 하나를 조사하고, 화학에 관심을 가진다.
	E	화학이 현대 과학과 기술 및 사회의 발전에 기여한 사례를 보고, 화학이 일상생활과 관련되어 있음을 말할 수 있다.
[12화학01-02] 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다. <탐구 활동> • 다양한 물질의 물질량을 탐색하고, 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기	A	물질의 양을 표현하는 단위인 몰과 물질량의 의미를 구분하여 설명하고, 물질의 질량이나 부피를 몰로, 몰을 물질의 질량이나 부피로 환산하며, 다양한 물질의 물질량을 탐색하여 비교하고, 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량을 측정하는 탐구를 수행할 수 있다.
	B	물질의 양을 표현하는 단위인 몰과 물질량의 의미를 이해하고, 물질의 질량이나 부피를 몰로 환산하며, 실험을 통해 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량을 측정하고 비교할 수 있다.
	C	물질의 양을 표현하는 단위인 몰과 물질량의 의미를 알고, 실험을 통해 1몰에 해당하는 물질의 질량을 측정할 수 있다.
	D	몰과 물질량의 정의를 이용하여 주어진 물질 1몰의 질량을 나타낼 수 있다.
	E	몰이 물질의 양을 나타내는 단위임을 말할 수 있다.
[12화학01-03] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기	A	여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응식의 계수비와 몰수비의 관계를 이용하여 반응물과 생성물의 질량 또는 부피 사이의 다양한 양적 관계를 예측하고 설명하며, 물질의 양적 관계를 확인할 수 있는 화학 반응 실험을 계획하고 수행하여 측정값과 예측값을 비교 분석할 수 있다.
	B	여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응식의 계수비와 몰수비의 관계를 이용하여 반응물과 생성물의 양적 관계를 설명하며, 물질의 양적 관계를 확인할 수 있는 화학 반응 실험을 수행하여 생성물의 양을 측정할 수 있다.
	C	간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응식의 계수비를 이용하여 물질의 양적 관계를 설명하며, 물질의 양적 관계를 확인할 수 있는 화학 반응 실험을 수행할 수 있다.
	D	화학 반응식에서 물질의 계수비가 갖는 의미를 알고, 화학 반응 실험을 통해 물질의 양적 관계를 확인할 수 있음을 말할 수 있다.
	E	화학 반응식에서 계수비를 알고, 양적 관계를 확인할 수 있는 화학 반응 실험에서 반응물과 생성물을 구분할 수 있다.

(2) 물질의 구조와 성질

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[12화학02-01] 실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 물의 전기 분해 실험하기	A	물의 전기 분해 및 전기 분해로 생성되는 물질의 특성을 탐구하는 실험을 수행하고, 이를 통해 물이 수소와 산소의 화학 결합으로 형성되며 모든 화학 결합에는 전자가 관여함을 설명할 수 있다.
	B	물의 전기 분해 실험을 수행하여 물이 수소와 산소의 화학 결합으로 형성되며 모든 화학 결합에는 전자가 관여함을 설명할 수 있다.
	C	물의 전기 분해 실험을 통해 물을 구성하는 원소의 화학 결합에 전자가 관여함을 설명할 수 있다.
	D	물의 전기 분해 실험을 통해 물이 수소와 산소의 화학 결합으로 형성됨을 설명할 수 있다.
	E	물을 전기 분해하면 수소와 산소가 생성됨을 말할 수 있다.
[12화학02-02] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다.	A	주기율표를 이용해 전기 음성도의 주기적 변화를 설명하고, 공유 결합한 원소의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트로부터 다양한 분자에서 공유 결합을 극성 공유 결합과 무극성 공유 결합으로 판단하여 분류할 수 있다.
	B	전기 음성도의 의미와 주기성을 이해하고, 공유 결합한 원소의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트로부터 공유 결합을 극성 공유 결합과 무극성 공유 결합으로 분류할 수 있다.
	C	전기 음성도의 의미를 이해하고, 공유 결합한 원소의 전기 음성도 차이로 공유 결합을 극성 공유 결합과 무극성 공유 결합으로 분류할 수 있다.
	D	원소마다 전기 음성도가 다름을 알고, 공유 결합한 원소의 전기 음성도 차이로 공유 결합을 극성 공유 결합과 무극성 공유 결합으로 분류할 수 있음을 말할 수 있다.
	E	전기 음성도가 공유 결합의 성질에 영향을 미치는 요소 중 하나임을 인식한다.
[12화학02-03] 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다. <탐구 활동> • 소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모델링하기	A	여러 가지 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 나타내고, 전자쌍 반발 이론에 근거하여 예측한 분자의 구조를 모형으로 표현하며, 분자 모델링 소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모델링을 수행하고 실제 입체 구조와 비교할 수 있다.
	B	원자와 분자를 루이스 전자점식으로 나타내고, 전자쌍 반발 이론에 근거하여 분자의 구조를 예측하며, 분자 모델링 소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모델링을 수행할 수 있다.
	C	원자와 간단한 분자를 루이스 전자점식으로 나타내고, 서로 다른 분자 구조의 차이를 전자쌍 반발 이론으로 설명하며, 분자 모델링 소프트웨어를 활용하여 분자 구조를 찾을 수 있다.
	D	루이스 전자점식의 표현 방법을 이해하고, 다양한 분자 모형을 보고 분자의 구조를 말할 수 있다.
	E	분자 모형을 보고 분자의 구조를 말할 수 있다.
[12화학02-04] 물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다.	A	여러 가지 물질의 분자 구조를 표현하고, 분자 구조와 물질의 물리적, 화학적 성질의 관계를 분석하고 예측하는 탐구를 통해 분자 구조의 중요성과 화학의 유용성을 설명할 수 있다.
	B	물질의 분자 구조를 표현하고, 분자 구조에 근거하여 물질의 물리적, 화학적 성질을 예측하며 물질의 구조와 성질의 관계에 호기심을 가진다.
	C	물질의 분자 구조를 확인하고, 물질의 분자 구조와 극성의 유무가 물질의 물리적, 화학적 성질과 관련이 있음을 설명하며, 이를 통해 분자 구조의 유의미함을 느낀다.
	D	물질의 분자 구조가 물질의 물리적, 화학적 성질과 관련이 있음을 말하며 분자 구조에 관심을 가진다.
	E	분자 구조로 극성 분자와 무극성 분자를 구분할 수 있음을 인식하며 분자 구조에 관심을 가진다.

(3) 화학 평형

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[12화학03-01] 가역 반응에서 나타나는 화학 평형 상태의 특징을 설명할 수 있다.	A	가역 반응의 화학 평형 상태에서 나타나는 거시적으로 관찰 가능한 현상과 농도 변화를 동적 평형으로 설명할 수 있다.
	B	가역 반응의 화학 평형 상태에서 나타나는 거시적으로 관찰 가능한 현상을 바탕으로 반응물과 생성물의 농도를 설명할 수 있다.
	C	가역 반응의 화학 평형 상태에서 나타나는 거시적으로 관찰 가능한 현상을 말할 수 있다.
	D	가역 반응에서 화학 평형 상태가 나타남을 말할 수 있다.
	E	가역 반응의 예시를 들 수 있다.
[12화학03-02] 화학 반응에서 반응물과 생성물의 농도 자료를 통해 평형 상수의 의미를 설명할 수 있다. <탐구 활동> ● 자료 해석을 통해 화학 평형에서 농도비의 규칙성을 찾는 탐구하기	A	화학 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도 자료를 해석하여 농도비의 규칙성을 발견하고, 이를 바탕으로 평형 상수를 정의하며, 평형 상수의 의미를 다양하게 설명할 수 있다.
	B	화학 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도 자료를 통해 농도비의 규칙성을 이해하고, 이를 바탕으로 평형 상수를 정의하며, 평형 상수의 의미를 설명할 수 있다.
	C	반응물과 생성물의 농도를 사용하여 화학 평형 상태에서 평형 상수를 구할 수 있다.
	D	평형 상수식을 쓸 수 있다.
	E	화학 평형 상태를 평형 상수로 표현할 수 있음을 말할 수 있다.
[12화학03-03] 반응 지수의 의미를 알고, 이를 평형 상수와 비교하여 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.	A	반응 지수의 의미를 평형 상수와 비교하여 설명하고, 반응 지수를 활용하여 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.
	B	반응 지수를 구하고 평형 상수와 비교할 수 있다.
	C	반응 지수를 구할 수 있다.
	D	반응의 진행 방향을 예측하는 데 반응 지수가 활용됨을 말할 수 있다.
	E	반응의 현재 상태를 반응 지수로 표현할 수 있음을 말할 수 있다.
[12화학03-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 유용성을 느낄 수 있다. <탐구 활동> ● 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기	A	농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 예측하고, 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험을 수행하여 화학 평형 이동의 원리를 이해하며, 일상생활 속 다양한 화학 평형 이동 사례를 찾아 화학의 유용성을 느낀다.
	B	농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동을 설명하고, 농도, 압력, 온도 중 일부 요소의 변화에 따른 화학 평형 이동 실험을 수행하여 화학 평형 이동의 원리를 이해하며, 일상생활 속 화학 평형 이동 사례를 찾아 화학의 유용성을 느낀다.
	C	농도, 압력, 온도 변화에 따라 화학 평형이 이동할 수 있음을 설명하고, 제시된 절차에 따라 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험을 수행하며, 화학 평형 이동이 일어나는 사례를 보고 화학의 유용성을 느낀다.
	D	농도, 압력, 온도 변화에 따라 화학 평형이 이동할 수 있음을 말하고, 제시된 절차에 따라 농도, 압력, 온도 중 일부 요소의 변화에 따른 화학 평형 이동 실험을 수행하며, 화학 평형이 이동하는 사례에 흥미를 느낀다.
	E	농도, 압력, 온도 중 일부 요소의 변화에 따라 화학 평형이 이동할 수 있음을 말하고, 화학 평형 이동 실험의 제시된 절차를 보고 농도, 압력, 온도의 변인을 구분하며, 화학 평형이 이동하는 사례에 흥미를 느낀다.

(4) 역동적인 화학 반응

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[12화학04-01] 물의 자동 이온화와 물의 이온화 상수를 이해하고, 수소 이온의 농도를 pH로 표현할 수 있다. <탐구 활동> 강산이나 강염기 희석 시 물 농도에 따른 pH 데이터를 수집하여 그래프로 표현하고 해석하기	A	물의 자동 이온화와 물의 이온화 상수를 설명하고, 수소 이온의 농도를 pH로 변환하여 서로 다른 용액의 pH를 비교하며, 물 농도에 따른 pH 데이터를 수집하는 탐구를 설계 및 수행하고, 수집한 데이터를 디지털 탐구 도구를 활용하여 그래프로 표현하며, 이를 해석하여 결론을 도출할 수 있다.
	B	물의 자동 이온화와 물의 이온화 상수를 설명하고, 수소 이온의 농도를 pH로 표현하며, 물 농도에 따른 pH 데이터를 수집하는 탐구의 변인을 이해하고, 수집한 데이터를 디지털 탐구 도구를 활용해 그래프로 표현할 수 있다.
	C	물의 자동 이온화와 pH의 정의를 이해하고, 수소 이온의 농도를 pH로 표현하며, 강산이나 강염기 희석 시 물 농도에 따른 pH 데이터를 수집하여 그래프로 표현할 수 있다.
	D	pH의 정의를 알고, 제시된 절차에 따라 강산이나 강염기 희석 시 물 농도에 따른 pH 데이터를 수집할 수 있다.
	E	pH가 수소 이온의 농도와 관련이 있음을 알고, 강산이나 강염기 희석 시 물 농도에 따른 pH 데이터를 수집하는 실험에 참여할 수 있다.
[12화학04-02] 물 농도의 의미를 이해하고, 원하는 물 농도의 용액을 만들 수 있다. <탐구 활동> 적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기	A	물 농도의 의미와 용액의 농도를 물 농도로 표현하는 방법을 설명하고, 적절한 실험 도구를 사용하여 원하는 농도의 표준 용액을 만드는 실험을 설계하고 수행하며, 용질의 몰수나 용매의 부피를 변경하여 특정한 물 농도의 용액을 만들 수 있다.
	B	물 농도의 의미와 용액의 농도를 물 농도로 표현하는 방법을 이해하고, 용질의 몰수나 용매의 부피를 변경하여 특정한 물 농도의 용액을 만들 수 있다.
	C	물 농도의 의미와 용액의 농도를 물 농도로 표현하는 방법을 알고, 주어진 물 농도의 용액을 만드는 실험을 수행할 수 있다.
	D	물 농도의 의미를 알고, 제시된 절차에 따라 표준 용액을 만들 수 있다.
	E	용액의 농도를 물 농도로 표현할 수 있음을 알고, 표준 용액을 만드는 실험에 참여할 수 있다.
[12화학04-03] 중화 반응을 이해하고, 중화 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다.	A	강산과 강염기의 중화 반응을 산 염기의 가수, 물 농도, 부피로 설명하고, 중화 반응에서의 양적 관계를 모형과 화학 반응식으로 계산하고 설명할 수 있다.
	B	강산과 강염기의 중화 반응을 산 염기의 가수, 물 농도, 부피로 설명할 수 있음을 이해하고, 중화 반응에서의 양적 관계를 모형과 화학 반응식으로 설명할 수 있다.
	C	강산과 강염기의 중화 반응을 이해하고, 중화 반응에서의 양적 관계를 모형으로 설명할 수 있다.
	D	중화 반응에서 수소 이온과 수산화 이온이 1:1의 비로 반응함을 설명할 수 있다.
	E	중화 반응에서 수소 이온과 수산화 이온이 반응하여 물이 생성된다는 것을 말할 수 있다.
[12화학04-04] 중화 적정 실험을 계획하고 수행하여 미지 시료의 농도를 찾을 수 있다. <탐구 활동> 식초 속 아세트산 함량 구하는 실험하기	A	다양한 변인을 고려하여 식초 속 아세트산의 함량을 구하는 실험을 계획하고 수행하며, 그 결과를 해석하고, 과학적 탐구 능력을 바탕으로 중화 반응에서의 양적 관계가 일상생활의 문제 해결에 활용됨을 인식하며, 탐구를 통한 문제 해결 활동의 즐거움을 느낀다.
	B	다양한 변인을 고려하여 식초 속 아세트산의 함량을 구하는 실험을 수행하고, 중화 반응에서의 양적 관계가 일상생활의 문제 해결에 활용됨을 인식하며, 탐구 활동에 즐거움을 느낀다.
	C	식초 속 아세트산의 함량을 구하는 실험을 수행하고, 중화 반응에서의 양적 관계가 일상생활의 문제 해결에 활용될 수 있음을 설명할 수 있다.
	D	제시된 절차에 따라 식초 속 아세트산의 함량을 구하는 실험을 수행하고, 중화 반응이 일상생활의 문제 해결에 활용될 수 있음을 설명할 수 있다.
	E	식초 속 아세트산의 함량을 구하는 실험에 참여하고, 중화 반응이 일상생활의 문제 해결과 관련이 있음을 말할 수 있다.

나. 학기단위 성취수준

A	물질의 양을 나타내는 몰과 물질량의 의미를 명확히 구분하여 설명하고, 물질의 질량과 부피를 몰로 환산하거나 몰을 질량과 부피로 변환하여 다양한 물질의 양적 관계를 탐색하고 비교할 수 있다. 또한 여러 가지 화학 반응을 화학 반응식으로 정확하게 나타내고, 화학 반응식의 계수비와 몰수비의 관계를 활용하여 반응물과 생성물 사이의 질량과 부피의 양적 관계를 예측하고 설명할 수 있다. 더 나아가 주기율표를 활용하여 전기 음성도의 주기적 변화를 설명하고, 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 바탕으로 공유 결합을 극성 공유 결합과 무극성 공유 결합으로 분류할 수 있으며, 루이스 전자점식과 전자쌍 반발 이론을 이용하여 다양한 분자의 구조를 예측하고 모형으로 표현할 수 있다. 가역 반응에서 나타나는 화학 평형 상태를 동적 평형의 관점에서 설명하고, 농도·압력·온도 변화에 따른 평형 이동을 예측하며 평형 상수와 반응 지수의 의미를 이해하여 반응의 진행 방향을 판단할 수 있다. 또한 물의 자동 이온화와 pH의 의미를 이해하고 물 농도를 이용하여 용액의 농도를 표현하며, 중화 반응의 양적 관계를 화학 반응식과 모형을 활용하여 설명할 수 있다. 아울러 물질의 양적 관계, 분자 구조, 화학 평형, 산·염기 반응과 관련된 탐구 활동을 스스로 설계하고 수행하며 실험 결과를 분석하여 결론을 도출할 수 있다. 이러한 탐구 과정을 통해 화학 개념이 일상생활 문제 해결과 과학 기술 발전에 활용되는 사례를 탐색하고 화학의 유용성과 중요성을 인식하며 탐구 활동에 적극적으로 참여하는 태도를 지닌다.
B	몰과 물질량의 의미를 이해하고 물질의 질량이나 부피를 몰로 환산할 수 있으며, 화학 반응식을 작성하고 계수비와 몰수비의 관계를 활용하여 반응물과 생성물의 양적 관계를 설명할 수 있다. 또한 전기 음성도의 의미와 주기성을 이해하고 전기 음성도 차이를 바탕으로 공유 결합을 극성과 무극성으로 분류할 수 있으며, 루이스 전자점식과 전자쌍 반발 이론을 이용하여 분자의 구조를 예측하고 분자 구조와 물질의 성질의 관계를 설명할 수 있다. 가역 반응에서 화학 평형이 형성됨을 이해하고 농도·압력·온도 변화에 따른 평형 이동을 설명할 수 있으며, 평형 상수와 반응 지수를 활용하여 반응의 상태를 해석할 수 있다. 또한 물의 자동 이온화와 pH의 의미를 이해하고 물 농도로 용액의 농도를 표현할 수 있으며, 중화 반응에서의 양적 관계를 화학 반응식과 모형을 이용하여 설명할 수 있다. 실험을 통해 물질의 양적 관계, 분자 구조, 화학 평형, 산·염기 반응과 관련된 탐구를 수행하고 결과를 해석할 수 있으며, 화학이 과학 기술과 일상생활 문제 해결에 활용되는 사례를 조사하고 화학에 대한 흥미와 탐구 의지를 보인다.
C	몰과 물질량의 의미를 알고 간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 나타낼 수 있으며, 화학 반응식의 계수비를 이용하여 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다. 또한 전기 음성도의 의미를 이해하고 전기 음성도 차이에 따라 공유 결합을 극성과 무극성으로 구분할 수 있으며, 루이스 전자점식과 전자쌍 반발 이론을 활용하여 간단한 분자의 구조를 설명하고 분자 구조와 물질의 성질이 관련됨을 이해할 수 있다. 가역 반응에서 화학 평형이 형성됨을 알고 농도·압력·온도 변화에 따라 평형이 이동할 수 있음을 설명할 수 있으며, 평형 상수와 반응 지수를 계산할 수 있다. 또한 pH의 의미와 물 농도의 개념을 이해하고 중화 반응에서의 양적 관계를 모형이나 간단한 계산을 통해 설명할 수 있다. 제시된 절차에 따라 물질의 양적 관계, 화학 평형, 산·염기 반응과 관련된 실험을 수행하고 결과를 해석할 수 있으며, 화학 개념이 일상생활 문제 해결과 관련됨을 이해하고 탐구 활동에 참여하는 태도를 지닌다.
D	몰과 물질량의 기본 개념을 알고 화학 반응식에서 계수비가 물질의 양적 관계를 나타냄을 말할 수 있다. 또한 전기 음성도가 원소마다 다를 수 있고 전기 음성도 차이에 따라 공유 결합의 성질이 달라질 수 있음을 이해하며, 분자 모형을 통해 분자의 구조를 말할 수 있다. 가역 반응에서 화학 평형이 형성될 수 있음을 알고 농도·압력·온도 변화에 따라 평형이 이동할 수 있음을 부분적으로 설명할 수 있으며, 평형 상수와 반응 지수가 반응 상태를 나타내는 값임을 말할 수 있다. 또한 pH가 수소 이온 농도와 관련됨을 알고 중화 반응에서 수소 이온과 수산화 이온이 반응하여 물이 생성됨을 설명할 수 있다. 제시된 절차에 따라 화학 실험에 참여하여 물질의 양적 관계나 화학 평형의 변화를 확인할 수 있으며, 화학이 일상생활과 관련이 있음을 인식하고 화학에 관심을 가지는 태도를 보인다.
E	몰이 물질의 양을 나타내는 단위임을 알고 화학 반응식에서 계수비가 존재함을 말할 수 있다. 또한 전기 음성도와 분자 구조가 물질의 성질과 관련이 있음을 제한적으로 이해하고, 분자 모형을 보고 분자의 구조를 말할 수 있다. 가역 반응의 예를 들 수 있으며 농도·압력·온도 변화에 따라 화학 평형이 이동할 수 있음을 부분적으로 인식한다. pH가 수소 이온 농도와 관련이 있음을 알고 중화 반응에서 산과 염기가 반응하여 물이 생성됨을 말할 수 있다. 제시된 절차에 따라 수행되는 화학 실험에 참여하며 화학 개념이 일상생활과 관련이 있음을 인식하고 화학 학습에 관심을 가진다.

2026학년도 2학년 화학 실험 보고서

학년 반	2 학년 반 번	이름	
주제	홍차를 이용한 농도 변화에 따른 평형 이동의 분석		
일시/장소	2026년 6월 일 / 화학실	담당교사 확인	(인)

I. 이론적 배경: 홍차 속 평형(테아루비긴)

1) 홍차(Black Tea)

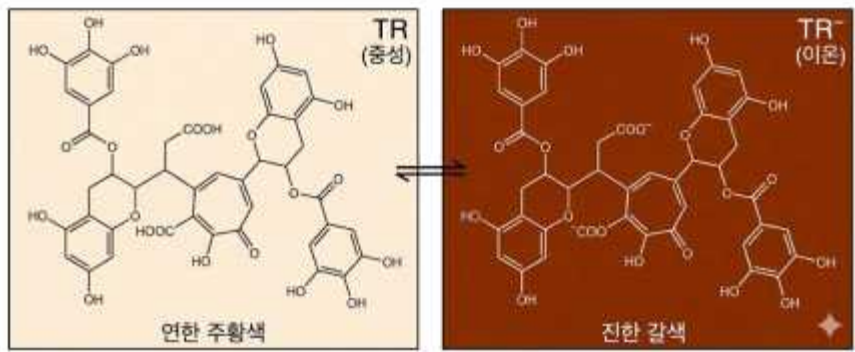
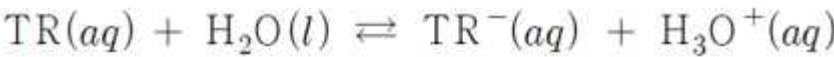
홍차(Black Tea)는 차나무 잎을 발효·산화시키는 과정을 거쳐 제조되는 차로, 특유의 짙은 갈색을 띠는 것이 특징이다. 이 색은 단순히 색소가 용해된 결과가 아니라, 차 잎에 포함된 폴리페놀 계열 물질이 산화·중합 반응을 거치면서 생성된 화학 물질들에 의해 나타난다. 이러한 점에서 홍차는 일상생활 속 음료이면서도, 화학 반응과 화학 평형의 결과를 시각적으로 확인할 수 있는 흥미로운 물질이다.

2) 테아루비긴(Thearubigins, TR)의 평형 이동과 색 변화

홍차의 갈색을 나타내는 주요 성분은 테아루비긴(Thearubigins, TR)이다. 테아루비긴은 차 잎에 포함된 카테킨 계열 물질이 발효 과정 중 산화 및 중합 반응을 거쳐 생성된 폴리페놀 계열 색소 물질로, 홍차의 색과 깊은 관련이 있다.

테아루비긴은 수용액 상태에서 하나의 고정된 형태로만 존재하지 않고, 서로 다른 형태 사이에서 가역적인 화학 평형을 형성한다.

이 평형에서 중성 형태의 테아루비긴(TR)은 상대적으로 연한 주황색을 띠고, 이온화된 형태의 테아루비긴(TR^-)은 짙은 갈색을 나타낸다. 따라서 홍차 용액의 색은 두 형태의 상대적인 농도 비율에 의해 결정된다.



홍차를 우려낸 후 컵에 담아 두었을 때 겉보기에는 색의 변화가 없는 것처럼 보이지만, 이는 테아루비긴이 동적 평형 상태에 있기 때문에 각 형태의 농도 비율이 일정하게 유지된다. 그 결과 분자 수준에서는 테아루비긴의 형태 변화가 지속적으로 일어나고 있음에도 불구하고, 우리 눈에는 홍차의 색이 변하지 않는 것처럼 관찰된다. 그러나 용액의 조건이 변하면 이 평형은 일시적으로 깨지게 되고, TR과 TR^- 사이의 비율이 달라지면서 홍차의 색이 연해지거나 진해지는 변화가 나타난다. 이후 반응계는 새로운 조건에 맞는 평형 상태를 회복하게 되며, 이 과정에서 색 변화가 평형 이동의 결과로 관찰된다.

II. 준비물

1) 시약

홍차 티 또는 티백, 0.1M HCl, 0.1M NaOH 등

2) 기구

비커, 유리 시험관, 눈금 실린더, 피펫 등

3) 유의 사항

가. HCl과 NaOH는 묽은 농도이지만, 피부·눈에 자극을 줄 수 있다. 피부·눈 접촉 시 15분 이상 충분히 물로 세척한다.

나. 홍차 제조 시, 물의 온도가 매우 높으므로 뜨거운 물을 다룰 때 화상을 입지 않도록 주의한다.

다. 뜨거운 비커를 옮길 때는 반드시 내열 장갑을 착용한다.

라. 실험 전 반드시 안전 보안경, 실험용 장갑, 실험복을 착용한다.

III 실험 과정

1) 홍차 제조 과정

① 200mL의 증류수를 70~100°C 사이로 가열한다. 이때, 물이 끓지 않도록 유의한다.

② 홍차 찻잎 을 측정하여 티백에 넣은 후, 가볍게 흔들어 티백에서 빠져나오는 매우 작은 찻잎 가루를 제거한다.

③ 과정 ①에서 가열한 증류수에 준비된 차 거름망을 넣는다.

④ 차를 휘젓지 않고 3~4분 동안 차를 우려낸다.

⑤ 차가 우러나면, 차 거름망을 꺼내어 버린다.

⑥ 우려낸 홍차 원액을 실온(약 21~24.5°C)까지 식힌다.

⑦ 우려낸 홍차 100mL와 증류수 150mL를 혼합하여(원액 : 증류수 = 2 : 3) 40%의 홍차를 제조한다.

2) 농도 변화에 따른 평형 이동 확인하기

① 40%의 홍차를 유리 시험관 3개(A, B, C)에 10mL씩 넣는다.

② 시험관 A~C의 색깔을 관찰 및 사진으로 기록한다.

③ 시험관 A에는 증류수 1mL, 시험관 B에는 산(0.1M HCl) 1mL, 시험관 C에는 염기(0.1M NaOH) 1mL를 피펫으로 취하여 넣는다.

④ 유리 막대로 각 시험관 속 용액을 잘 섞어준다.

⑤ 시험관 A~C의 색깔을 관찰 및 사진으로 기록한다.

학년 반	2 학년 반	번	이름	
------	--------	---	----	--

IV 데이터 분석 및 고찰 질문

❶ 실험 결과 정리

1) 각 시험관의 색 변화를 관찰하여 아래 표에 기록하고, 실험 전과 비교하여 색이 어떻게 변했는지 서술해보자.

구분	첨가한 물질	관찰된 색깔	실험 전과 비교
시험관A	증류수 1mL		
시험관B	HCl 1mL		
시험관C	NaOH 1mL		

❷ 고찰 질문

1) 르샤틀리에 원리를 이용하여 시험관 A~C에 일어난 변화를 설명해보자.



구분	첨가한 물질	설명
시험관A	증류수 1mL	
시험관B	HCl 1mL	
시험관C	NaOH 1mL	

2) 실험에서 시험관 A에는 아무런 시약도 넣지 않고 증류수만 넣었다. 그 이유는 무엇일지 생각하여 작성해보자.

3) 카페에서 홍차(Black Tea)에 레몬 조각을 띄우면 홍차의 색이 평소보다 훨씬 밝고 연한 주황색으로 변하는 것을 볼 수 있다. 이를 본 실험 및 ‘화학 평형 이동’ 원리를 이용하여 이 현상을 설명해보자.

화학의 문제 해결 사례 탐구

■ 분반: ■ 학번: ■ 성명:

1. 탐구 주제(선정 사례)

2. 사회적 의미와 탐구의 목적(가치) (3~4문장, 150자 이상)

3. 문제 해결 과정과 화학적 원리

3-1. 사례 설명 (5~6문장, 250자 이상)

3-2. 적용된 화학 원리 (5~6문장, 250자 이상)

3-3. 문제 해결 과정 (4~5문장, 200자 이상)

3-4. 한계점 또는 제언 (4~5문장, 200자 이상)

4. 화학의 사회적 기여 (3~4문장, 150자 이상)

5. 출처(참고문헌) (😊 신뢰성 있는 자료 3종류 이상)

자료 유형	자료 제목
책(단행... ▾)	
책(단행... ▾)	
책(단행... ▾)	
책(단행... ▾)	
책(단행... ▾)	
책(단행... ▾)	

6. 수정 및 보완